112 СМЕНА · УЧЕБНЫЙ ТРЕНАЖЁР

АИскра

ИИ-тренажёр оператора системы-112 и диспетчера ДДС

Руководство администратора

Роль «Администратор»

Версия 1.0 · 29.09.2026

ЛЦТ-2026, задача № 9

Содержание

1 Общие сведения

- 1.1 Назначение
- 1.2 Рабочее место
- 1.3 Права администратора
- 1.4 Разделы кабинета

2 Вход в систему

3 Пользователи

- 3.1 Создание пользователя
- 3.2 Изменение роли и данных
- 3.3 Блокировка
- 3.4 Сброс пароля

4 Группы

5 Состояние сервисов и оповещения

6 Настройки

- 6.1 Занятие по умолчанию
- 6.2 Хранение копий и ежедневная копия
- 6.3 Запуск и остановка подсистем
- 6.4 IP-телефония
- 6.5 Журналирование
- 6.6 Аудит: срок хранения

7 Резервные копии и восстановление

- 7.1 Что входит в копию
- 7.2 Создание и скачивание
- 7.3 Восстановление

8 Логи

9 Журнал аудита

10 ИИ-модели

11 Импорт справочников

12 Частые вопросы

1 Общие сведения

1.1 Назначение

АИскра — учебный тренажёр оператора системы-112 и диспетчера дежурно-диспетчерской службы (ДДС). Администратор учебного центра отвечает за учебную среду:

- учётные записи, роли, блокировку и пароли;
- группы обучающихся с ролями на занятиях;
- состояние сервисов и оповещения о сбоях;
- настройки занятий по умолчанию, подсистем, IP-телефонии, журналирования и аудита;
- резервные копии и восстановление;
- логи процесса и журнал аудита;
- проверку ИИ-моделей и импорт справочников.

Установка и настройка сервера описаны в документе «Общее техническое описание» (`Общее_техническое_описание.pdf`).

1.2 Рабочее место

- Браузер Google Chrome, Яндекс Браузер, Microsoft Edge или Firefox последней версии.
- Кабинет администратора работает на экране от 360 точек, журнал аудита удобнее смотреть на экране от 1280 точек.

1.3 Права администратора

Каждое действие проверяется сервером по правам роли.

Право	Администратор	Преподаватель	Обучающийся
Пользователи и группы	✓	чтение групп	—
Журнал аудита, настройки, резервные копии, импорт справочников	✓	—	—
Банк сценариев, занятия	—	✓	—
Учебные материалы	✓	✓	—
Чтение справочников	✓	✓	✓

1.4 Разделы кабинета

Пункт меню	Адрес	Что в нём
Состояние	`/admin`	состояние сервисов, оповещения, импорт справочников
Пользователи	`/admin/users`	учётные записи и роли
Группы	`/admin/groups`	группы обучающихся
Настройки и копии	`/admin/settings`	настройки, очистка аудита, резервные копии, модели ИИ

Пункт меню	Адрес	Что в нём
Аудит	`/admin/audit`	журнал аудита
Логи	`/admin/logs`	последние записи процесса
ИИ-модели	`/admin/ai`	назначение моделей и пробный запрос

2 Вход в систему

Начальный администратор создаётся при первом запуске сервера: логин — переменная `AISKRA_BOOTSTRAP_ADMIN_LOGIN` (по умолчанию `admin`), пароль — `AISKRA_BOOTSTRAP_ADMIN_PASSWORD` в файле `.env`. В режиме prod пароль должен быть не короче 12 символов, содержать символы трёх видов из четырёх (строчные, прописные буквы, цифры, знаки) и не содержать логин, иначе сервер не запустится.

1. Откройте адрес тренажёра в браузере: `https://<сервер>:8443`.
2. Введите **логин** и **пароль**. Поле «номер АРМ» администратору заполнять не нужно.
3. Нажмите **ВОЙТИ**. Откроется раздел «Состояние».

Правила входа:

- после 5 неверных паролей подряд учётная запись закрывается для входа на 15 минут (`AISKRA_LOGIN_MAX_ATTEMPTS`, `AISKRA_LOGIN_LOCK_MINUTES`);
- с одного адреса — не больше 20 неудачных входов за 15 минут;
- сессия действует 24 часа (`AISKRA_SESSION_TTL_HOURS`), затем нужен повторный вход;
- в режиме demo кнопки входа в роль без пароля есть только у демо-учёток; администратор всегда входит по паролю.

После первого входа создайте учётные записи преподавателей и обучающихся.

3 Пользователи

Раздел **Пользователи** — таблица учётных записей: ФИО, логин, роль, номер оператора, последний вход, статус. Над таблицей — поиск по логину или ФИО и фильтры по роли и статусу. На странице 50 записей, ниже — кнопки «назад» и «вперёд».

Статус	Значение
активен	пользователь может войти
вход заблокирован	превышено число неверных паролей, вход временно закрыт
заблокирован	администратор заблокировал учётную запись

3.1 Создание пользователя

1. Нажмите **+ пользователь** в шапке раздела.
2. Заполните **Логин**, **ФИО**, **Роль**, при необходимости **Номер оператора**.
3. Введите **Пароль** — не короче 8 символов (не длиннее 128).

4. Нажмите **создать**. Кнопка недоступна, пока не заполнены логин, ФИО и пароль.

Роли: **обучающийся** (оператор 112 и диспетчер ДДС — одна учётная запись, учебную роль назначает группа или занятие), **преподаватель**, **администратор**.

3.2 Изменение роли и данных

1. Нажмите на строку пользователя — под ней откроется редактор.
2. Измените **ФИО**, **Роль** или **Номер оператора**.
3. Нажмите **сохранить**.

Свою роль администратор изменить не может: поле недоступно. Изменение записывается в журнал аудита.

3.3 Блокировка

1. Откройте строку пользователя.
2. Укажите **Причину блокировки** (необязательно).
3. Нажмите **заблокировать**.

Заблокированный пользователь не может войти, его открытые сессии завершаются. Чтобы вернуть доступ, нажмите **разблокировать**: заодно сбрасывается счётчик неверных паролей. Заблокировать себя нельзя.

3.4 Сброс пароля

1. Откройте строку пользователя.
2. Введите **Новый пароль** — не короче 8 символов.
3. Нажмите **задать пароль**. Появится надпись «пароль задан, сессии пользователя завершены».

Новый пароль снимает и временную блокировку входа после неверных паролей.

4 Группы

Группа — список обучающихся с ролью на занятиях. Преподаватель назначает занятие группой и видит группы только для чтения.

1. Откройте **Группы** и нажмите **+ группа** (или строку существующей группы).
2. Введите **Название**, не короче 2 символов, например «112-весна-1».
3. Отметьте обучающихся в таблице.
4. Для каждого выберите **Роль на занятиях**: «оператор 112» или «диспетчер ДДС».
5. Диспетчеру ДДС выберите **Службу**. Пока служба не выбрана, сохранить нельзя: внизу подсказка «укажите службу для ДДС».
6. Нажмите **сохранить**.

Кнопка **удалить группу** удаляет группу, учётные записи остаются.

5 Состояние сервисов и оповещения

Раздел **Состояние** обновляется каждые 15 секунд и показывает плитки сервисов.

Сервис	Что показано	Когда не в норме
База данных	СУБД, версия, пул соединений, отклик, число пользователей и карточек	отклик от 200 мс — предупреждение; нет подключения — сбой «БД недоступна»
ИИ-модели	провайдер и модель каждой задачи	задачи в офлайн-режиме (провайдер `fake`) — предупреждение
Кеш ИИ	доля попаданий, число записей	—
Телефония	режим «встроенная имитация», озвучка (сервер или синтез речи браузера), SIP «не подключён»	—
Резервные копии	число копий, возраст последней, свободное место на диске	копий нет или последней больше 24 часов — предупреждение

Оповещения — баннер над плитками и счётчик на пункте меню «Состояние». В них попадают сервисы с предупреждением или сбоем и ошибки в логе приложения за последний час; от 10 ошибок оповещение становится критическим. Панель опрашивает оповещения раз в 30 секунд.

Если бэкенд недоступен, в разделе появляется баннер «Бэкенд недоступен».

6 Настройки

Раздел **Настройки и копии**. Каждый блок сохраняется своей кнопкой **сохранить**; **отменить** возвращает сохранённые значения. Значение вне допустимого диапазона сервер не примет и покажет границы. Каждое изменение записывается в журнал аудита: что было и что стало.

6.1 Занятие по умолчанию

Значения подставляются в новое занятие; преподаватель может их изменить.

Параметр	По умолчанию	Диапазон
Норматив карточки 112, с	75	5–3600
Норматив решения ДДС, с	30	5–3600
Порог «зачтено», балл	70	0–100
Сложность вызовов	2	1–5
Темп вызовов 112, с	40	5–3600
Темп карточек ДДС, с	45	5–3600
Очередь ДДС, не больше	3	1–10

6.2 Хранение копий и ежедневная копия

Параметр	По умолчанию	Диапазон
Хранить копий	10	1–100
Ежедневная копия: 1 — включена, 0 — нет	1	0–1
Час ежедневной копии (МСК)	3	0–23

Ежедневную копию делает встроенный планировщик в заданный час по Москве. Если сервер был выключен в этот час, копия создаётся при первом запуске в те же сутки. В аудите она записывается от имени системы. Сверх заданного числа хранятся только последние копии.

6.3 Запуск и остановка подсистем

Блок «Сервисы тренажёра: запуск и остановка».

Параметр	1	0
Поток учебных вызовов 112	работает	остановлен
Выдача карточек в очередь ДДС	работает	остановлена

6.4 IP-телефония

Встроенный софтфон тренажёра: входящие 112, звонки ДДС, удержание. SIP-шлюз не подключён.

Параметр	По умолчанию	Диапазон
Удержание: заявитель ждёт не дольше, с	60	10–600

Когда время удержания истекает, учебный заявитель кладёт трубку.

6.5 Журналирование

Уровень журнала процесса применяется сразу, без перезапуска. Записи видны в разделе «Логи».

Значение	Что пишется
DEBUG	подробно
INFO	обычный режим, по умолчанию
WARNING	предупреждения
ERROR	ошибки
CRITICAL	только сбои

6.6 Аудит: срок хранения

Параметр	По умолчанию	Диапазон
Срок хранения журнала аудита, дней	365	183–3650

Срок не может быть меньше 6 месяцев. Блок **Очистка журнала аудита** удаляет только записи старше срока:

- **сколько будет удалено** — проверка без удаления;
- **очистить** — удаление после подтверждения. Сама очистка записывается в аудит.

То же из командной строки: `docker compose exec backend python -m aiskra.cli purge-audit`.

7 Резервные копии и восстановление

7.1 Что входит в копию

Копия — сжатый JSON рабочих данных: пользователи, группы, сценарии, занятия, карточки, оценки, журнал аудита, настройки. Справочники в копию не входят, их восстанавливают импортом (раздел 10). Файлы учебных материалов хранятся в томе `materials`.

7.2 Создание и скачивание

1. В блоке **Резервные копии** нажмите **создать копию**.
2. Появится строка «Копия <имя>: таблиц N, строк M».
3. Кнопка **скачать** в строке копии сохраняет файл на компьютер.

Полная копия базы PostgreSQL средствами СУБД: `docker compose exec db pg_dump -U aiskra aiskra > backup.sql`.

7.3 Восстановление

1. Нажмите **восстановить** в строке нужной копии.
2. Прочитайте предупреждение: рабочие данные заменятся состоянием копии, всё созданное после неё пропадёт, все пользователи выйдут из системы.
3. Введите слово **ВОССТАНОВИТЬ** и нажмите **восстановить**.

После восстановления все сессии завершены, войдите заново. Событие записывается в журнал аудита. **Отмена** закрывает форму без изменений.

8 Логи

Раздел **Логи** — последние записи процесса: время, уровень, источник, сообщение. Обновляется каждые 10 секунд.

- Фильтр уровня: **все**, **предупреждения**, **ошибки**.
- Поле **поиск по тексту** отбирает записи по фрагменту сообщения.

Что попадает в лог, задаёт уровень журналирования (раздел 6.5). Журнал контейнеров целиком — `docker compose logs`.

9 Журнал аудита

Раздел **Аудит** оформлен как журнал АРМ-112. В журнал пишутся: вход, выход, отказ в доступе, изменения пользователей, групп, настроек, карточек, оценок, резервных копий — с пользователем и адресом. Записи не редактируются; удалить их можно только очисткой старше срока хранения.

Поиск:

1. Введите текст в **Поиск события** и при необходимости выберите **Тип события**.
2. Отметьте, где искать: **по оператору**, **по карточке**.
3. Задайте период **Искать по датам**. По умолчанию — со вчерашних 00:00 до сегодняшних 23:59.
4. Нажмите **искать**.

Колонка	Содержание
Карточка	номер карточки 112, если событие к ней относится
Опер.	номер оператора
ФИО оператора	кто выполнил действие; «Система» — действие сервера
Дата, Время	когда
Событие	тип события
Описание	подробности; номер АРМ, если есть

IP-адрес события виден во всплывающей подсказке строки. Внизу — выбор страницы и числа записей на странице: 15, 30, 50 или 100.

10 ИИ-модели

Раздел **ИИ-модели** показывает, какие модели работают, и проверяет их. Модели и ключи настраиваются в файле `config/ai.yaml` и переменных окружения, в интерфейсе — только просмотр.

Блок	Что показывает
Состояние	API, база данных, доля попаданий в кеш ИИ, режим (prod, demo, dev) и версия
Назначение моделей на задачи	для каждой задачи — провайдер, модель, температура, режим кеша; в подзаголовке — разрешены ли внешние адреса

Пробный запрос:

1. Выберите задачу, например `probe`.
2. Введите текст запроса или оставьте предложенный: «Скажи «готов», если слышишь меня».
3. Нажмите **Отправить**.

Ответ показывает провайдера, модель, текст, время ответа в миллисекундах и источник: «от модели» или «из кеша». Ошибка выводится красной плашкой.

Провайдер `fake` — офлайн-режим: собеседники и генерация работают по правилам, без модели, занятие не прерывается. Краткая таблица моделей есть и в разделе «Настройки и копии» → «Модели ИИ».

11 Импорт справочников

Блок **Импорт справочников** в разделе «Состояние» загружает данные из каталога `data/` сервера.

Кнопка	Что загружается
классификатор и справочники	классификатор происшествий, службы, территория, перечисления, бригады
адреса и районы	адресный справочник и границы районов (OpenStreetMap)

После импорта показываются файл, число записей по каждому справочнику и предупреждения (первые 5). Импорт нужен после установки и после восстановления из резервной копии.

Из командной строки:

- `docker compose exec backend python -m aiskra.cli import-dictionaries`
- `docker compose exec backend python -m aiskra.cli import-addresses`

12 Частые вопросы

Ситуация	Что сделать
Пользователь забыл пароль	**Пользователи** → строка → **Новый пароль** → **задать пароль**
Статус «вход заблокирован»	подождать 15 минут или задать новый пароль
Плитка «ИИ-модели» жёлтая	модели не подключены, работает офлайн-режим; подключение — `config/ai.yaml`
Плитка «Резервные копии» жёлтая	копий нет или последней больше суток — **создать копию**, проверить ежедневную копию в настройках
Нужно остановить поток вызовов	«Сервисы тренажёра» → поток учебных вызовов 112 = 0 → **сохранить**
Кто изменил настройку	**Аудит** → тип события «Изменение настроек», нужный период